

Cyber03 => Version du 05/01/26 Temporaire

Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites

Intervenants : P.Toutain,

Prévu => ~~TD 6h ; TP 6/8h ; projet 16h (alternants), 16/30h (initiaux)~~

Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé en Cybersécurité doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites sécurisée et justifier les solutions apportées à partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise. Il prête une attention particulière aux vulnérabilités potentielles et connues des équipements réseaux et du système d'information installés.

Description générique

Description

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel Cyber doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites en justifiant les solutions apportées notamment en termes de cybersécurité. Cette infrastructure repose :

- sur les concepts fondamentaux du réseau :
 - routage, filtrage inter-VLAN ;
 - redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ;
 - tunnel (VPN, VPN opérateurs) ;
 - services avancés ;
 - Wi-Fi.
- sur la mise en place et la configuration des équipements ;
- sur le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ;
- sur les besoins spécifiques en terme de cybersécurité, en utilisant les outils mis en place dans le cadre de la [SAÉ3.Cyber.04](#) "[Découvrir le pentesting](#)" notamment les tests de pénétration et les techniques de durcissement et de remédiation permettant de renforcer la robustesse du réseau informatique ;
- sur une documentation détaillée de l'infrastructure mise en oeuvre.

Projet

Vous êtes recruté au sein de la société Pellet-SA (Pellet.com), une société en pleine expansion spécialisée dans les énergies renouvelables.

Son réseau informatique date un peu, il fonctionne correctement mais n'offre aucune redondance et l'aspect sécurité y est totalement absent. Cela ne gêne pas le client qui pense que la sécurité c'est une perte de temps, d'argent, et, je le cite : "C'est comme les assurances, on paye et ça ne sert jamais !"

Par conséquent aucun élément de sécurité ne sera mit en œuvre pendant la phase 1.

Vous procéderez donc en 3 phases :

Phase 1 => Mise en place de l'infrastructure, aucune mesure de sécurité, le commanditaire est obtus !

Phase 2 => Exploitation des vulnérabilités et collecte de renseignements à partir d'un poste du réseau. SAE304

Phase 3 => Mise en œuvre des correctifs et préconisation de remplacement si nécessaire. SAE304

A l'issue de la phase 3 vous devrez proposer une maquette reposant sur ces 3 mots clés => Redondance, scalabilité et sécurité.

Phase 1

Mise en place de l'infrastructure

Phase 2

Les enseignants implémenteront une base ADDS que vous devrez sécuriser

Exploitation des vulnérabilités et collecte de renseignements à partir d'un poste client.

Voir SAE304

Phase 3

Mise en œuvre de correctifs et préconisation de remplacement si nécessaire.

Voir SAE304

Détail de la phase 1

Voici une expression sommaire des besoins du client

Les commutateurs multi-niveaux seront stackés

Un accès SSH sera fourni vers tous les équipements réseau (via login/password) et les serveurs (via une clé privée/publique)

Un protocole de la famille FHRP de type **actif/actif** * **actif/passif** sera utilisé pour les postes clients et les VM "service". Mise en œuvre de MSTP, optimisation de la configuration pour avoir deux instances et une utilisation de tous les liens d'interconnexion.

Agrégation de lien via un standard.

L'attribution des adresses des postes de l'entreprise sera faite sur les commutateurs multi-niveaux

Des commentaires seront insérés dans les configurations des équipements lorsque cela sera possible.

Utilisation de VTP.

***GLBP n'est pas supporté par les stacks en 3750, HSRP et VRRP peuvent fonctionner en actif/actif mais cela augmente la complexité au niveau DHCP.**

En conséquence HSRP/VRRP sera utilisé en mode actif/passif.

Si VRRP n'est pas disponible HSRP sera utilisé.

Vlans (niveau 1)

- Mettre en œuvre des Vlans calqués sur l'organigramme de l'entreprise, un plan IPv4 pris dans un adressage privé sera utilisé.
 - Services logiciels (hébergement des serveurs) => 700 (100 adresses) (MSTP instance 1)
 - Comptabilité => 120 (30 adresses) (MSTP instance 2)
 - Equipe Terrain => 130 (80 adresses) (MSTP instance 2)
 - Administratif => 140 (30 adresses) (MSTP instance 2)
 - Production => 150 (60 adresses) (MSTP instance 2)
 - Logistique => 160 (30 adresses) (MSTP instance 2)
 - Supervision => 650 (200 adresses) => (MSTP instance 1)
 - Administration Informatique => 600 (200 adresses) (MSTP instance 1)
 - Vlan natif => 999

Une marge de 25 % sera ajoutée aux indications données, bien évidemment VLSM sera utilisé.

Tous les services pourront accéder aux serveurs de l'entreprise.

Le service Administratif pourra communiquer avec tous les autres services

Le Vlan "Administration Informatique" permettra l'administration en SSH des différents équipements et "serveurs".

Toutes les autres communications seront interdites.

Remarque : Ne pas bloquer le vlan 1 et le vlan natif. Ne pas utiliser le protocole 802.X.

Vous présenterez sous forme de tableau un document de synthèse résumant le plan IP proposé, les règles d'accès et un descriptif des vlans. Ce tableau devra être modifiable par le client pour qu'il puisse y ajouter de nouvelles informations.

Partie services

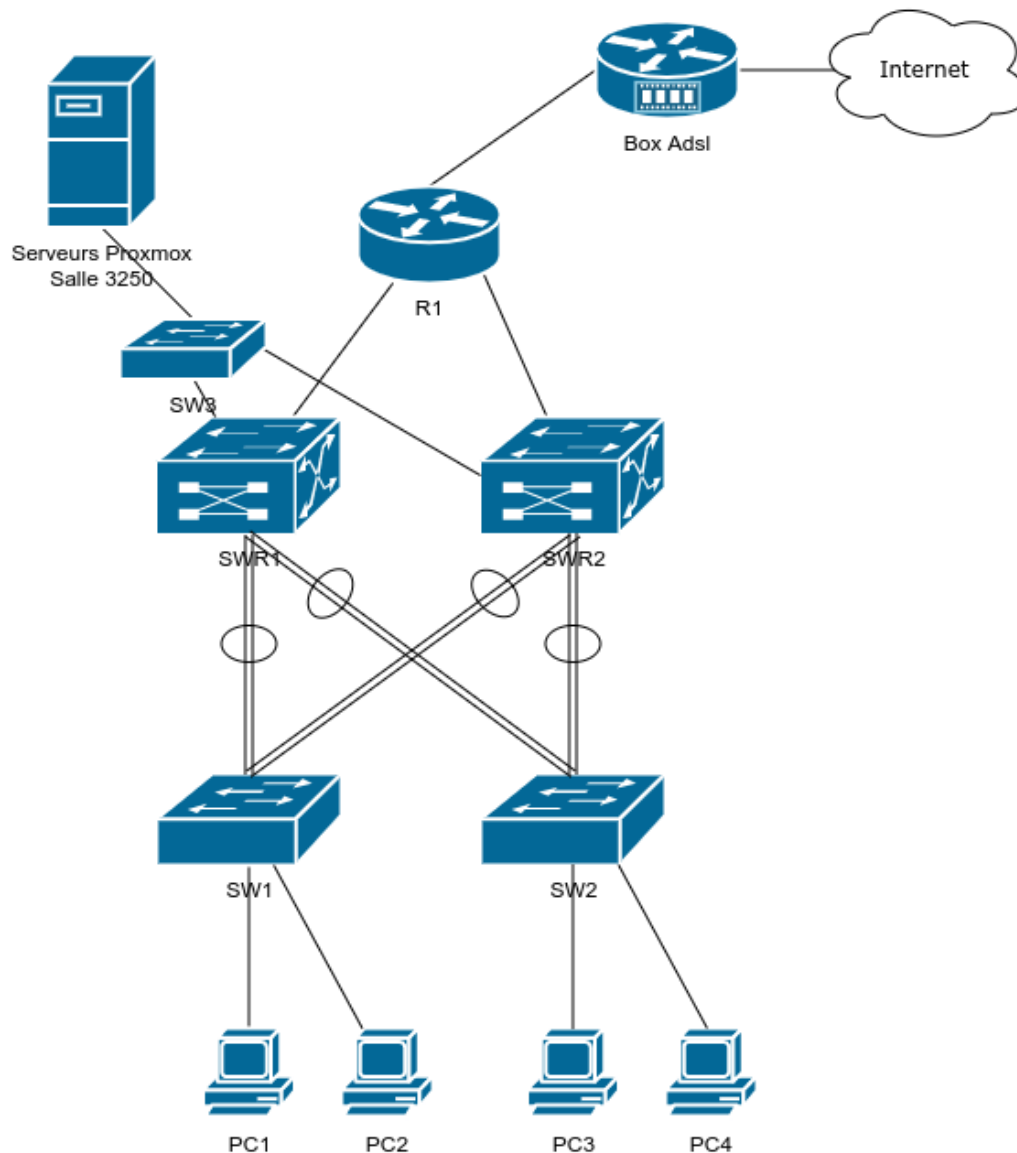
Vous disposez d'un serveur (bais salle 3257) permettant de faire de la virtualisation, vous y installerez :

- Une machine Debian 13 sans GUI (2Gb de RAM),
 - Elle fournira seulement 2 services :
 - un service DNS cache (bind9) qui sera utilisé par les postes de l'entreprise.
 - Un service TFTP pour y stocker une copie des fichiers de configuration des équipements d'interconnexion réseau
- Une machine Windows Server 2019 (mode core, sans RSAT, 8Gb), elle fournira
 - Un annuaire ADDS pour les utilisateurs de l'entreprise,
 - une station sera intégrée au domaine par l'enseignant, le fond d'écran (imposé automatiquement) sera le logo de la société (un feu de camp), un lecteur réseau sera automatiquement déployé vers le partage décrit ci-dessous.
 - un partage de fichiers via le protocole smb/cifs.
 - Un répertoire "Documents Administratif" en lecture et écriture pour le Service Administratif et lecture pour tous les autres utilisateurs. La méthode ADGLP est imposée par le client qui désire simplifier au maximum sa gestion des partages.
- Dans un souci d'optimisation, les 2 VM utiliseront des pilotes "virtio", un "bios" UEFI
- La notion de sauvegarde des VM sera aussi prise en compte via les outils fournis avec l'hyperviseur Proxmox.

Vous rédigerez un compte-rendu intégrant :

- Des phases de tests attestant de la bonne réalisation des fonctionnalités mises en œuvre,
- une explication des modifications apportées aux fichiers de configuration du service DNS,
- des explications relatives aux différentes fonctions réseaux mises en œuvre avec des extraits de configuration pertinents seront ajoutés

Voici le schéma attendu:



SW1 à 3 => Cisco Catalyst 2960/9200

SWR1 => 2 commutateurs Cisco Catalyst 3750 en stack (1 seul si manque de matériel)

SWR2 => 2 commutateurs Cisco Catalyst 3750 en stack (1 seul si manque de matériel)

R1 => Routeur LAN/WAN de marque Cisco série 18xx, 19xx, 2911 suivant le matériel disponible

Box ADSL => Box n°2.

Liaisons inter équipements => Les ports ayant le débit le plus important seront privilégiés.

Numéro des switches dans le stack

G1 => Stack1 (SW1 et SW2) ; stack2 (SW3 et SW4)

Gn => Stack1 (SWn et SWn+1) ; stack2 (SWn+2 et SWn+3)